

Noms :

Sujet

Un atelier dispose de deux machines M1 et M2. Il peut fabriquer trois produits P1, P2 et P3. La fabrication de chacun de ces trois produits requiert l'utilisation des deux machines.

On dispose de 80 heures/semaine sur la machine M1 et 70 heures/semaine sur la machine M2.

Le produit P1 n'est pas destiné au grand public puisqu'il s'agit d'un composant qui rentre dans la fabrication des deux autres produits P2 et P3 ; ainsi chaque unité du produit P2 intègre dans sa fabrication une unité du produit P1 et chaque unité du produit P3 intègre dans sa fabrication deux unités du produit P1.

Chaque semaine, le chef d'atelier doit établir un plan de production (le nombre d'unités de type P1, P2 et P3 à produire par semaine), mais il doit tenir compte de contraintes techniques et d'autres liées au marché, ainsi :

- Le nombre d'unités produites de P1 doit être égal exactement au nombre nécessaire pour la fabrication des produits P2 et P3.
- Le tableau ci-dessous donne le temps d'occupation t_{ij} (exprimé en heure) de la machine M_i ($i=1,2$) pour la production du produit P_j ($j=1, 2, 3$). Ainsi à titre d'exemple chaque unité de P2 requiert une heure de fabrication sur M1.
- On doit fabriquer, chaque semaine, au moins 35 articles de type P2 et au moins 18 articles de type P3.

Chaque unité produite de P2 rapporte un bénéfice net de 6 € et chaque unité de P3 rapporte 7€.

Le chef d'atelier doit établir le plan de production hebdomadaire qui maximise le profit.

	P1	P2	P3
M1	0,6	0,9	1
M2	1	0,7	1,1

Etape 1 : Modéliser ce problème par un programme linéaire

Etape 2 : Résolution